

科林电气 (603050)

电源设备/电气设备

发布时间: 2022-01-10

证券研究报告 / 公司深度报告

买入

首次覆盖

配网行业老兵，早期布局分布式光伏迎拐点

报告摘要:

配电行业老兵，深耕核心环节，积累技术品牌优势。公司是成立于2000年，是行业中较早布局综合自动化的公司，创始人或出身于电力系统或出身于电力设计院，在技术和销售两个核心环节积累多年经验，技术持续迭代，形成品牌优势。在配电领域深耕一二次设备，并将一二次设备研发深度融合，提供一二次成套柱上断路器，一二次融合环网柜等配电终端自动化产品，在国家电网和南方电网以及大型工业企业客户中均占有一定份额。

配电自动化升级趋势加强，公司传统主业受益于行业增速提升。国家电网在构建新型电力系统2021-2030年重点任务中，提到加大配电网投入，以适应分布式电源、微电网的需求。国家电网配电网投资规模十四五期间初步规划1.2万亿，占电网整个建设总投资60%以上。南方电网“十四五”规划将投资约6700亿元，其中配网建设投资3200亿元。公司产品涵盖配网环节变电、配电、用电的一二次设备及自动化系统，随着电网投资向配网倾斜及下游大型企业、数据中心的配电自动化需求提升，预计“十四五”期间主业将保持年均20%稳定增长。

早期布局分布式光伏领域，整县推进具备区位优势。公司于2010年成立专业团队进行分布式光伏逆变器的研发，2015年开始小批量推广分布式发电产品，并在2017-2019年形成销售收入，由于2018年开始分布式光伏国补退坡，毛利不及配网业务，公司战略收缩分布式光伏业务；2021年国家出台整县推进政策，河北省上报37个县试点，公司在河北省内深耕数年，销售渠道完善，拥有天然区位优势，随着整县推进预计将为营业收入带来增量，有望再造一个科林。

盈利预测:预计公司2021/2022/2023营业收入21.09亿/29.82亿/36.12亿，归母净利润1.18亿/2.03亿/2.78亿，对应PE分别为22.88/13.26/9.69倍，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示:分布式光伏项目推进不及预期；配电网竞争加剧；盈利预测不及预期

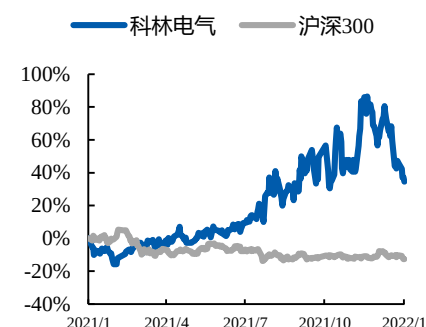
财务摘要 (百万元)	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	1,428	1,753	2,109	2,982	3,612
(+/-)%	16.96%	22.81%	20.28%	41.42%	21.12%
归属母公司净利润	90	110	118	203	278
(+/-)%	3.74%	22.14%	6.61%	72.56%	36.83%
每股收益 (元)	0.56	0.68	0.73	1.25	1.71
市盈率	19.91	24.40	22.88	13.26	9.69
市净率	1.61	2.21	2.07	1.84	1.58
净资产收益率 (%)	8.05%	9.06%	9.05%	13.85%	16.29%
股息收益率 (%)	1.02%	1.27%	1.33%	1.39%	1.45%
总股本 (百万股)	162	162	162	162	162

股票数据

2022/01/07

6个月目标价 (元)	25
收盘价 (元)	16.59
12个月股价区间 (元)	10.55~22.99
总市值 (百万元)	2,691.07
总股本 (百万股)	162
A股 (百万股)	162
B股/H股 (百万股)	0/0
日均成交量 (百万股)	8

历史收益率曲线



涨跌幅 (%)	1M	3M	12M
绝对收益	-14%	-10%	35%
相对收益	-12%	-9%	47%

相关报告

《风电步入发展新周期，优秀塔筒企业扬帆起航》

--20211001

《分时电价机制完善，用户侧储能空间打开》

--20210730

《储能系列报告之三：氢储能潜力巨大，产业化尚需时日》

--20210728

证券分析师: 焦佳敏

执业证书编号: S0550516050002
(021) 20361230 djm@nesc.cn

证券分析师: 周颖

执业证书编号: S0550521100002
19801271353 zhouyingl@nesc.cn

请务必阅读正文后的声明及说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

目 录

1.	配网行业老兵，具备品牌和技术优势	4
1.1.	成立于行业发展早期，积累沉淀品牌和行业经验	4
1.2.	创始人团队分管技术与销售，把握配网一二次设备核心竞争力	4
1.3.	成立新能源子公司，布局分布式光伏整县推进	5
2.	重技术研发，稳扎稳打	5
2.1.	主营业务稳健增长，光伏业务有望迎来拐点	5
2.2.	坐拥区位优势，省外有序扩张	7
2.3.	研发销售双管齐下，抓住配网核心环节	8
3.	紧跟行业趋势，智能电网业务稳步增长	10
3.1.	高低压开关及成套设备智能化小型化趋势明显	10
3.2.	配电网自动化覆盖率和线损率的提升尚存空间	16
3.3.	变电站自动化改造“十四五”空间广阔	18
3.4.	用电设备价值量提高，公司业务毛利稳中有增	20
4.	早期布局分布式光伏，新能源业务迎来拐点	22
4.1.	公司较早布局分布式光伏发电产品，技术积累深厚	22
4.2.	整县推进市场空间广阔	23
5.	盈利预测	27
6.	风险提示	27

图目录

图 1: 科林电气历史沿革	4
图 2: 公司股权结构	5
图 3: 公司主营业务占比（2020 年）	6
图 4: 公司主营业务历年营收及增速（百万元）	7
图 5: 2020 年各省用电量排名	7
图 6: 公司历年在省外营业收入（百万元）	8
图 7: 环渤海经济圈区位说明	8
图 8: 可比公司研发费用率	9
图 9: 可比公司销售费用率	9
图 10: 公司分业务毛利率	9
图 11: 公司销售毛利率/净利率	9
图 12: 公司存货（百万元）和存货周转率（次）	10
图 13: 公司经营性现金净流量/净利润	10
图 14: 公司电气设备部分中高压开关设备/互感器/变压器产品	11
图 15: 公司电气设备部分环网柜/箱式变电站/高低压成套电气	12

图 16: 2015-2019 年柱上断路器招标总量 (台/套)	13
图 17: 2015-2019 年各物资类型柱上断路器招标量变化情况 (台/套)	13
图 18: 全国及河北省用电量及增速 (亿千瓦时)	14
图 19: 我国在网运行变压器各电压等级产品市场容量占比	15
图 20: 配电自动化示意图	16
图 21: 2015-2020 配电终端招标统计 (台/套)	17
图 22: 2015-2020 配电终端招标统计 (台/套)	17
图 23: 公司智能配电产品	18
图 24: 国家电网新建及改造智能变电站预测 (座)	19
图 25: 智能变电站各环节价值量占比	19
图 26: 公司变电产品示意图	19
图 27: 变电站综合自动化系统方案示意图	20
图 28: 国网电能表招标量 (万只)	21
图 29: 智能电表和集中器采集器排布结构	22
图 30: 分布式光伏并网有序调控示意图	23
图 31: 新能源产品示意图	23
图 32: 全国集中式/分布式光伏装机量 (MW)	24
图 33: 河北集中式/分布式光伏装机量 (MW)	24
图 34: 国内光伏电站交易情况	26

表目录

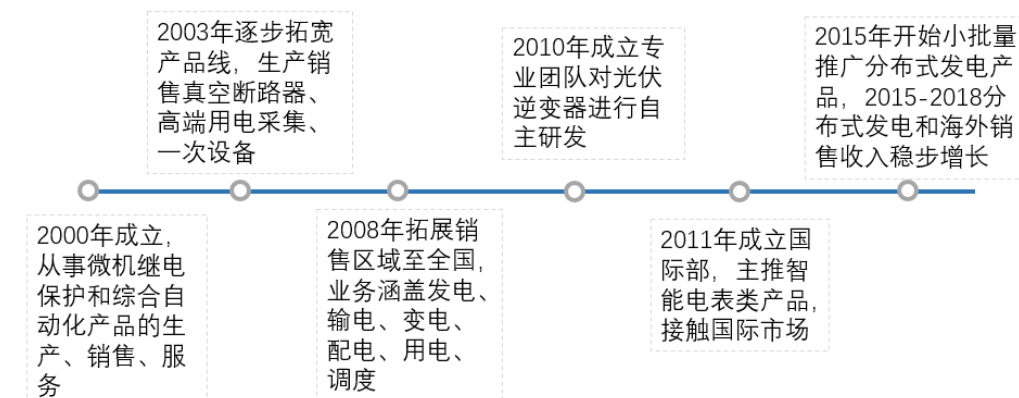
表 1: 各类型开关区别	11
表 2: 公司 2021 年在国家电网和南方电网的部分中标情况	13
表 3: 2018 年配网协议库存招标统计	14
表 4: 分布式光伏整县推进新增变电容量测算	15
表 5: 高低压成套设备成本测算	16
表 6: 我国配电自动化终端和配电自动化线路覆盖率	17
表 7: 公司 2021 年在国家电网智能配电终端部分中标情况	18
表 8: 公司 2021 年在国家电网智能变电部分中标情况	20
表 9: 电能表单价变化	21
表 10: 整县推进要求	24
表 11: 农村居民屋顶可安装空间测算	25
表 12: 河北省整县推进计划进度	25
表 13: 部分央国企光伏电站交易情况	26

1. 配网行业老兵，具备品牌和技术优势

1.1. 成立于行业发展早期，积累沉淀品牌和行业经验

公司成立于 2000 年，成立初期主要从事微机继电保护和综合自动化系统的生产、销售和服务；其中 KLD-700 配网自动化系统获国家科技创新基金，2003 年开始逐渐将产品线拓宽至真空断路器、高端用电采集、及一次设备；2008 年开始逐步完善智能电网从配电、变电、用电多元产品线，在稳固河北市场之后将市场拓宽至全国。同年，欧盟降低光伏行业政策扶持力度，2011 年美国 and 欧盟掀起对中国光伏企业的“双反”调查，公司在行业低点逆势布局，2010 年成立专业团队，对光伏发电核心部件逆变器进行自主研发，产品列入逆变器“领跑者计划”，2015 年开始小批量推广分布式光伏发电产品。2011 年公司在销售中心下成立了国际部，开始接触国际市场，以智能电表类产品为主推产品，在巴基斯坦、孟加拉、阿联酋、伊朗，非洲的尼日利亚、肯尼亚等国家进行了业务接触。

图 1：科林电气历史沿革



数据来源：公司公告，东北证券

1.2. 创始人团队分管技术与销售，把脉配网一二次设备核心竞争力

五位实控人两位自电力行业电业局出身，三位加入公司前从事电力自动化产品软硬件的开发工作、供职于冶金设计研究院及飞机制造厂。公司的实际控制人是张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏等 5 位自然人股东。张成锁始终为第一大股东，并担任公司董事长，李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏一直担任公司董事、监事或高级管理人员，上述五人实际控制公司的生产经营。张成锁先生 1981 至 2000 年就职于石家庄电业局调度所，负责电力调度自动化工作；2000 年创办公司，李砚如先生同时于 2000 年自石家庄电业局调度所加入公司；屈国旺先生 1992 年至 2000 年就职于中国电子科技集团公司第五十四研究所，主要从事电力系统自动化产品的软件、硬件开发工作，2000 年加入公司，从事产品的软、硬件设计及技术管理工作，为 JB/T 10667《电能表用微型电压互感器》行业标准主要起草人之一；董彩宏女士 1989 年至 2000 年就职于河北省冶金设计研究院，2000 年加入公司，要负责综合事业部、成套事业部和采购中心的管理工作，邱士勇先生 1991 年至 2000 年就职于石家庄飞机制造厂，2000 年加入公司。

图 2：公司股权结构



数据来源：公司公告，东北证券

1.3. 成立新能源子公司，布局分布式光伏整县推进

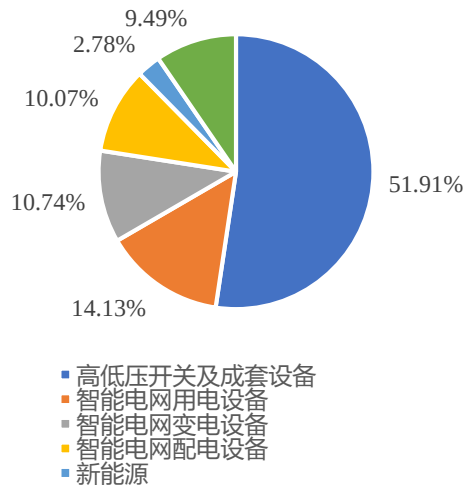
成立多级公司引入投资者筹备分布式光伏整县推进跑马圈地。公司 2018 年与河北日尚新能源科技有限公司合资成立了石家庄科林新能源科技有限公司，公司持股比例 60%，河北日尚持股 40%，并通过科林新能源科技有限公司控股三级子公司灵寿县科林新能源科技有限公司、赵县科林新能源科技有限公司和罗山县科林兴盛新能源科技有限公司分别负责河北和河南的光伏电站运营业务，其中二级子公司科林新能源 2020 年营收 236.97 万元，净利润 36.85 万；灵寿县科林新能源科技有限公司 2020 年营收 996.3 万，净利润 208.4 万。由于分布式光伏前期垫资较大，成立子公司有利于引入投资者迅速跑马圈地，同时子公司有限责任，如新进行业出现变化有利于同上市公司隔离风险，保护主业稳健经营。

2. 重技术研发，稳扎稳打

2.1. 主营业务稳健增长，光伏业务有望迎来拐点

二次设备起家，产品线逐步拓宽至智能电网全产品线。公司自成立以来一直专注于智能电网业务领域，从事智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备、分布式光伏发电设备等产品的研发、生产、销售和技术服务，产品涵盖一次设备和二次设备，是行业内少数产品线较为齐全的企业之一。公司成立初期主要以微机继电保护及综合自动化产品生产、销售、服务为主，聚焦在二次设备，由于二次设备综合应用了计算机技术、通信技术、网络技术、控制技术等，这些技术与传统电力技术结合，具有跨学科的特点，对技术要求较高，产品毛利较高，此后公司逐步将产品线拓宽至一次设备，并开始着力研发一二次融合设备，将智能电网所用的新一代高低压开关及成套设备作为公司重点发展的方向，在此领域不断深耕，形成了以高低压开关及成套设备为基本盘，智能变电、配电、用电齐发展的全产品线布局企业。

图 3：公司主营业务占比（2020 年）



数据来源：公司公告，东北证券

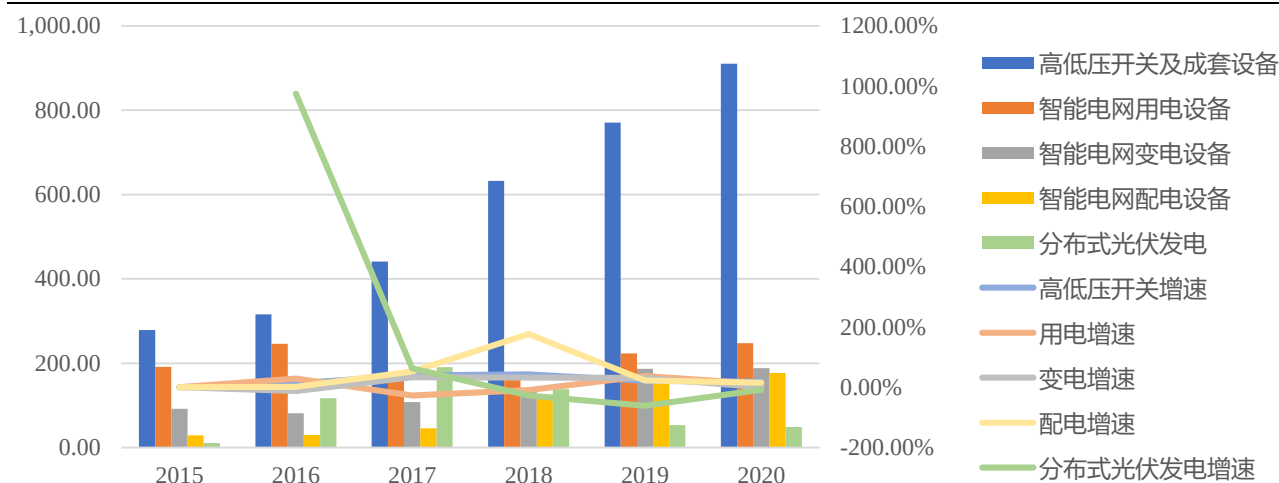
高低压开关及成套设备稳定增长，市占率逐步提高。从公司各板块业务营收看，高低压开关及成套设备自 2015 年起保持稳定增长，主要系公司利用一二次设备融合的技术优势加上此前持续在二次设备积累的品牌优势和销售渠道推广一次设备，形成正反馈循环，营收稳步增长，2015-2020 年 CAGR 26.72%。从行业角度看，同时期内，国家电网高低压开关及成套设备招标量每年基本持平，2015-2019 年高压开关柜招标 CAGR-6%，环网柜招标 CAGR-11.78%，柱上断路器招标 CAGR-3.27%，说明公司高低压开关及成套设备业务市占率逐步提高。

智能配网业务 2018 年起爆发，近 3 年复合增速 18.65%。智能电网配电设备 2018 年营收同比增长 176.54%，2017 年底国家发改委印发了《关于制定地方电网和增量配电网配电价格的指导意见》，2018 年公司配电智能化业务随增量配电网改革带来的行业增长一同爆发，2019 年启动的泛在电力物联网建设同时加大了对配网侧二次设备的投资，公司凭借技术优势，2018-2020 年营业收入 CAGR 18.65%。

智能变电用电招标平稳，紧跟行业变化。公司变电产品分拆分自公司最早布局的综合自动化系统，技术和行业积累相对深厚，同时期招标也相对平稳，近年无较大技术变革，公司营收和电网招标基本保持一致，2015-2020 年智能用电业务 CAGR 5.28%，智能变电业务 CAGR 15.37%。

分布式光伏业务战略拐点。公司 2010 年即成立专业团队对光伏逆变器进行研发，2015 年开始小批量推广分布式光伏发电产品，2016-2017 年形成 1.17 亿/1.9 亿元收入，但 2018 年开始，由于光伏补贴退坡，（2013 年补贴 0.42 元/千瓦时，2018 年 5 月采用“自发自用、余量上网”的分布式光伏项目补贴调整为 0.32 元/千瓦时，2019 年“自发自用、余量上网”的工商业项目调整为 0.1 元/千瓦时，户用项目调整为 0.18 元/千瓦时），2019 年公司主动收缩了分布式光伏发电业务；随着 2021 年整县推进试点推进，公司早期布局的分布式光伏业务有望迎来拐点。

图 4：公司主营业务历年营收及增速（百万元）

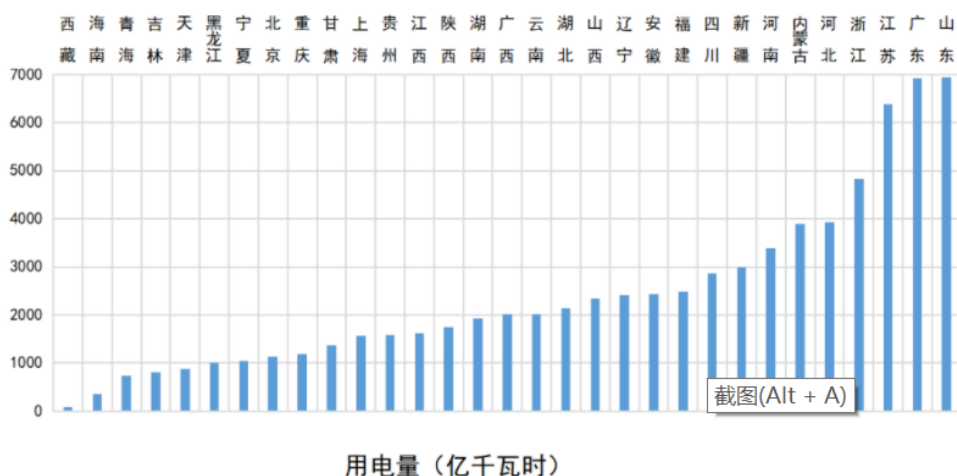


数据来源：wind，东北证券

2.2. 坐拥区位优势，省外有序扩张

诞生于华北区域用电大省，坐拥环渤海智能电网产业集群。公司所在地河北省作为我国重要的重工业基地，2020年用电量3934亿千瓦时，全国位列第5，在华北仅次于山东省（6939.84亿千瓦时）。两省均属于环渤海经济圈，具备丰厚的区位优势，其中北京市是智能电网标准/政策制定的发源地，天津拥有良好的研发环境，是智能电网研发设计基地，山东省电工设备生产能力位居前列，辽宁和河北拥有良好的装备制造基础，是智能电网高端自动化设备生产基地。公司所在地河北具备一定的产业集群优势。

图 5：2020 年各省用电量排名

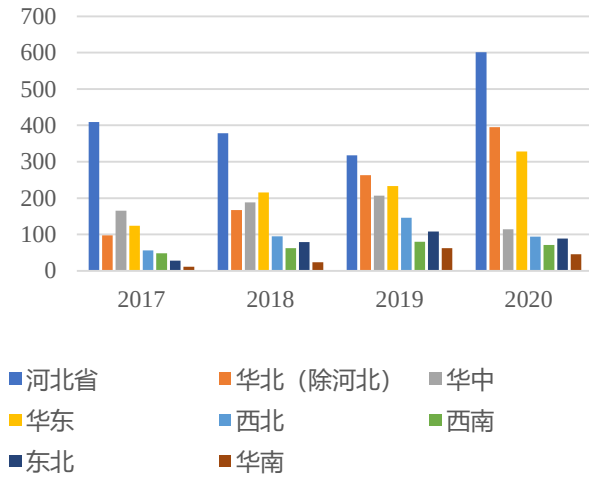


数据来源：北极星电力网，东北证券

深耕省内市场，省外有序扩张。根据公司历年在各省收入结构，2020年河北省内收入占比34.23%，2019年仅占22.21%；2017-2020年华北区（除河北）营收稳步增长，复合增速58.62%，华东区由于浙江、江苏等用电大省竞争更为激烈，公司2017-2020在华东营收仍稳步增长，复合增速37.77%。2017年开始逐步扩展西北、西南、华南市场，2018年以来全国其他区域的营收基本保持稳定。根据中标公告，公司2021

年首次中标南网 10kv 油浸式变压器及 10kv 全绝缘断路器柜自动化成套设备，销售半径遍及全国。

图 6：公司历年在省外营业收入（百万元）



数据来源：公司公告，东北证券

图 7：环渤海经济圈区位说明

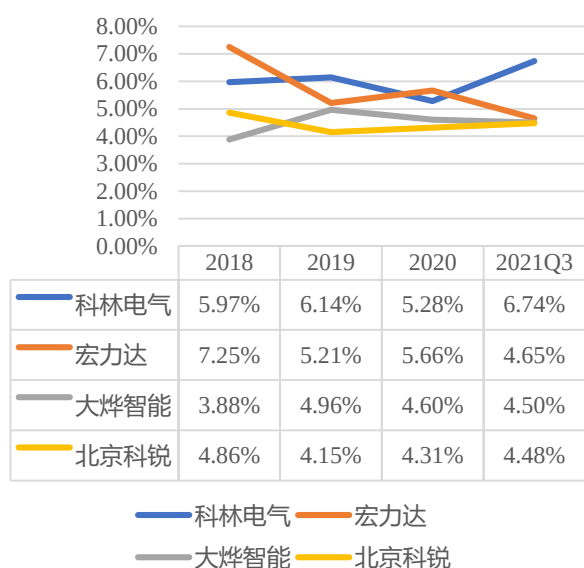


数据来源：招股说明书，东北证券

2.3. 研发销售双管齐下，抓住配网核心环节

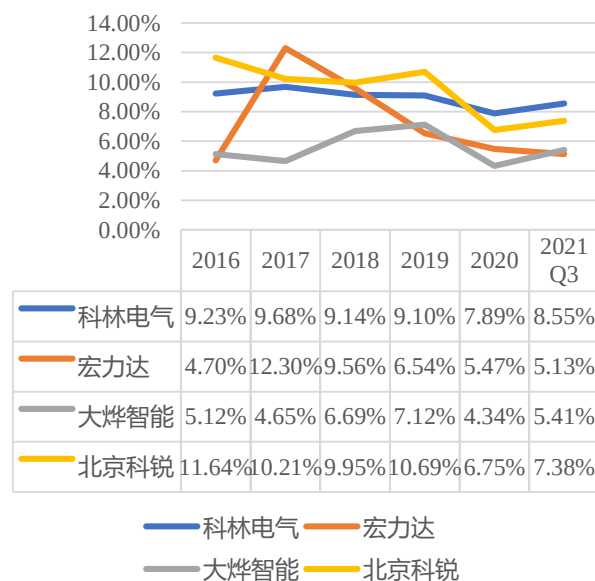
重视研发和销售，技术持续迭代，营收稳步增长。电力工业属于资金密集型和技术密集型行业，产品实行认证制度，需通过国家权威机构的检验检测和技术鉴定，还需至少 6 个月的挂网试运行，具有一定的技术壁垒。我国智能电网建设带动了输配电及控制设备行业投资的快速增长，参与该行业竞争的企业数量较多，部分中低端的常规产品呈现供大于求的情况，但行业内拥有自主知识产权、能够进行自主技术创新的国内企业相对较少。配网环节的技术更替迭代周期较长，需要紧跟电网的行业标准和技术要求，虽无重大技术变革风险，但需要行业公司长期持续的进行研发投入，电网客户对产品的可靠性和稳定性是核心要求。公司自成立以来稳健经营，不断研发改进，在 110kv 及以下智能电网配电、变电、用电领域，以及新能源和充电桩领域不断更新，掌握整个生产过程的自主知识产权体系，公司 2018-2020 年的研发费用随营业收入稳步增长，保持在 6% 左右，在同行业可比公司中位列前端；同时由于行业内客户对产品规格型号和具体配置要求不同，产品的定制化程度较高，行业内公司均采用订单式的生产模式，因此渠道和销售是除技术和方案外的核心竞争力。公司 2016-2020 销售费用率基本保持在 9% 左右，除 2020 年受到疫情影响外，其他时间较平稳，在同行业可比公司中处于上分位。

图 8：可比公司研发费用率



数据来源：wind，东北证券

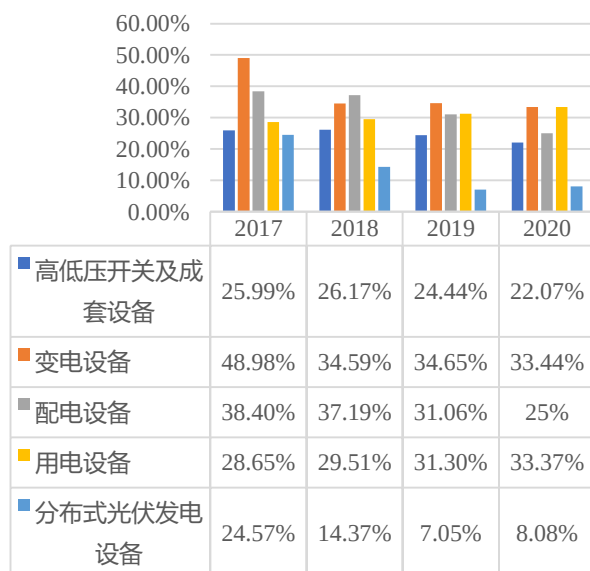
图 9：可比公司销售费用率



数据来源：wind，东北证券

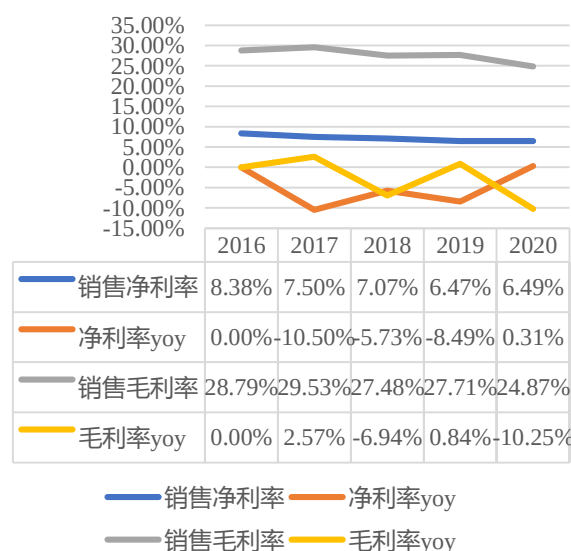
毛利率承压，净利率稳中有升。2016 年以来公司毛利率基本稳定在 28% 上下，由于原材料成本上涨较快，竞争加剧，2020 年行业中各配电设备公司的毛利率均承压，公司用电设备毛利率逆势增长，主要系加强供应链管理，表壳及电池等原材料成本涨幅不显著且智能电表用载波模块价格有所下降所致；通过不断改善经营管理，虽然毛利率承压，净利率仍保持稳定，2020 年小幅增长。

图 10：公司分业务毛利率



数据来源：wind，东北证券

图 11：公司销售毛利率/净利率

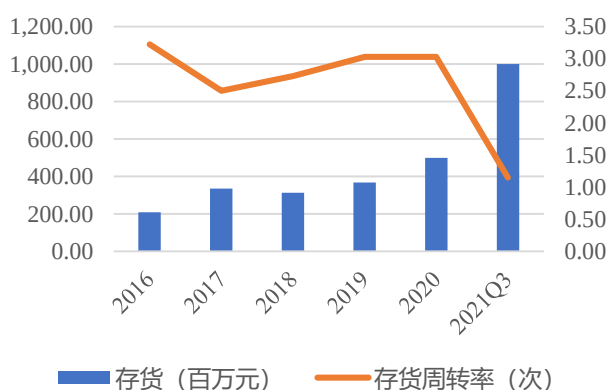


数据来源：wind，东北证券

2021 存货大幅升高，经营性现金流/净利润大幅负增，蓄力分布式光伏项目。公司 2021 年存货急剧上升，由于传统主业采用订单模式生产，保持适量库存，因此此次存货大幅升高预计是由于分布式光伏项目备货所致。国网项目中标的应收账款周期

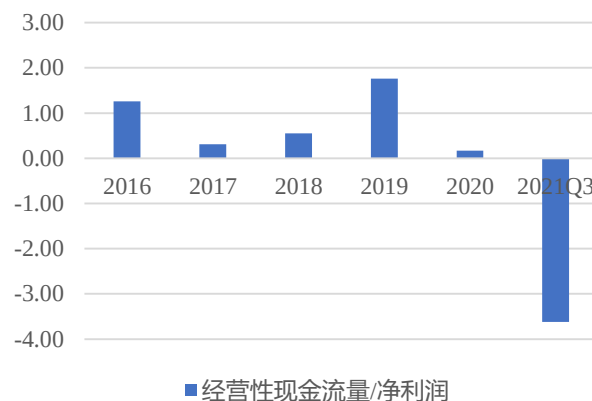
为一年左右，通常在 Q4 经营性现金流会大幅改善，从历年经营性现金流/净利润指标看，公司经营稳健，根据净利润测算，2021 年预计回笼 3 亿元左右可用于储备广分布式光伏项目。

图 12：公司存货（百万元）和存货周转率（次）



数据来源：wind，东北证券

图 13：公司经营性现金净流量/净利润



数据来源：wind，东北证券

3. 紧跟行业趋势，智能电网业务稳步增长

3.1. 高低压开关及成套设备智能化小型化趋势明显

公司主要生产高低压开关中的高端产品及成套设备，技术壁垒和价值量较高。配电网中的开关器件主要分为隔离开关、负荷开关及断路器。其中断路器是配电网中各个节点的重要元器件，具有关合、承载和开断正常回路条件下电流的能力，并能在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流，在发生过载、短路或出现电压故障时，对电网和配用电设备进行保护，断路器可以切断负荷电流和短路电流，负荷开关只可切断负荷电流，能通断一定的负荷电流和过负荷电流，但不能断开短路电流；隔离开关是一种灭弧装置的控制电器，其主要功能是隔离电源，以保证其它电气设备的安全检修，因此不允许带负荷操作，这三种开关的价值量逐渐递减。公司主要产品为技术壁垒和价值量较高的一二次深度融合真空断路器、瓷柱式 SF6 断路器及户内外负荷开关等。

表 1：各类型开关区别

	功能	平均单价（万元）
隔离开关	无灭弧功能，在无负荷电流情况下分、合电路	0.04~0.12
负荷开关	具有简单的灭弧装置，能切断额定负荷电流和一定的过载电流，但不能切断短路电流	0.41~2.11
断路器	切断和接通负荷电路，以及切断故障电路	2.18~2.45
一二次融合成套断路器	具备可以远程操作的断路器，通常和 FTU 共同搭配使用，以达到远程对断路器进行分合操作	2.2~4.3

数据来源：国家电网，南方电网，公开信息整理，东北证券

注：由于配电设备电压等级、灭弧方式等定制化程度较高，平均单价仅供参考

公司生产的高低电压真空断路器是一种新型一二次融合成套断路器设备，是融合行业领先的电子式电压传感器、电子式电流传感器、电能计量模块、高速故障暂态录波等先进技术的柱上成套断路器设备。该成套设备可不依赖配电自动化主站和通信，实现“自适应综合型就地自动化”功能。根据南方电网贵州电网有限责任公司 2021 年配网招标信息，10kV 柱上真空断路器（自动化成套设备）单价约为 4.3 万元/套，价值量超过传统一二次统合成套断路器设备。

图 14：公司电气设备部分中高压开关设备/互感器/变压器产品



数据来源：公司官网，东北证券

10kv 真空断路器有望逐渐替代 SF6 断路器。原来配网工程中采用六氟化硫(SF6)断路器与真空断路器都较多，SF6 断路器的体积具备优势，在箱变或对面积要求较高的地方采用 SF6 断路器较多，但由于 SF6 是一种温室气体，现在 35kv 以下配电线路中断路器主要采用户外交流高压智能真空断路器，智能真空断路器具备故障检测

功能、保护控制功能和通讯功能，一般安装在 10kV 架空线路责任分界点，运行维护简单。

公司生产的元器件同时用于单独销售和自配套其他环网柜开关柜等产品。公司的成套电气设备还包括环网箱、箱式变电站、高低压开关柜等。其中环网柜是一组输配电设备（高压开关设备）装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备，因在环网供电线路中而得名，其核心部分采用负荷开关和熔断器，具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。箱式变电站是环网供电中的独立的组合式变电站，它把高压开关设备、配电变压器和低压配电装置按照一定的接线方式组成的一体的工厂预制型，户内户外紧凑型配电设备。高低压开关柜内的电气元件主要有母线（汇流排）、断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器、计量仪表、指示灯及各种保护装置。一般供电局、变电所均用高压柜，然后经变压器降压再到低压柜，低压柜连接各用电的配电箱。

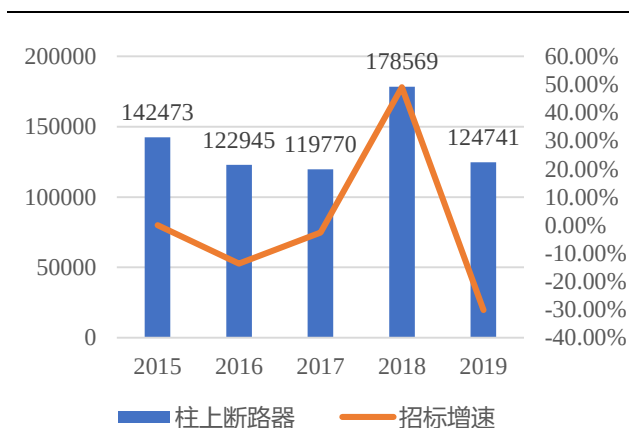
图 15：公司电气设备部分环网柜/箱式变电站/高低压成套电气



数据来源：公司官网，东北证券

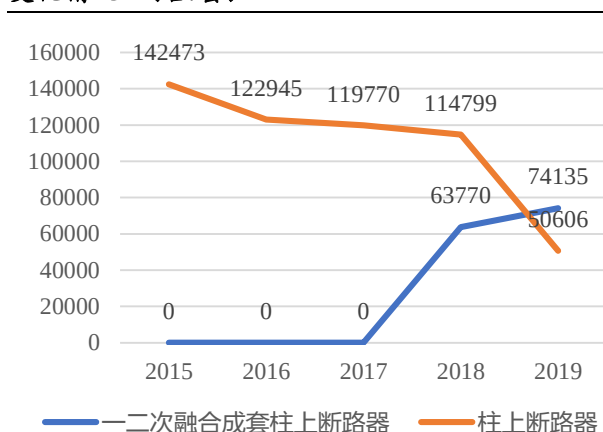
配网终端逐步向分布式、小型化、即插即用的一二次融合终端发展。2015 年之前国家电网网配网集中招标中，一二次设备分开招标；由于一二次设备采用不同厂家产品存在接口不一致，兼容性差的问题，2016 年国家电网启动并编写配网设备一二次融合技术方案及成套设备招标技术规范，针对此前一、二次设备接口不匹配，兼容性、扩展性、互换性差及柱上开关凝露的问题，提出按开关单元配置安装、结构紧凑、拔插即可工作的一二次融合终端，开关建议采用全封闭式结构共箱式开关，实现全封闭，全绝缘。此后国家电网配网招标一二次融合设备招标逐渐呈上升趋势。根据 EPTC 数据，2015-2019 各省配网物资中柱上开关总招标量整体保持平稳，但从 2017 年开始，一二次融合成套柱上断路器开始放量并逐步替代传统柱上断路器，2019 年一二次融合成套柱上断路器招标 74135 台/套，首次超过传统断路器成为主流。未来一二次设备之间的界限将越来越模糊，智能电网一体化解决方案成为行业发展趋势。

图 16：2015-2019 年柱上断路器招标总量（台/套）



数据来源：EPTC，东北证券

图 17：2015-2019 年各物资类型柱上断路器招标量变化情况（台/套）



数据来源：EPTC，东北证券

公司紧跟行业变化，已有部分一二次融合及集成设备出货。公司生产的高低压真空断路器、互感器、变压器均为环网柜、箱式变电站、高低压成套电气的核心元器件，除自配套于开关柜、环网柜外，公司生产配网设备招标时，同时投标元器件和成套的环网柜、箱变等。在 2021 年各省配网物资协议库存招标中，公司已有部分一二次融合设备及小型化的箱式变电设备等符合智能配电网趋势的产品出货。

表 2：公司 2021 年在国家电网和南方电网的部分中标情况

招标单位	中标数量（台/套）	中标金额（万元）	平均单价（万元）
一二次融合成套柱上断路器	382	1095.4	2.87
10kv 油浸式变压器	/	1260.64	4.68
10kv 高压开关柜	32	166	5.2
低压开关柜	21	98.85	4.7
10kv 柱上变压器台成套设备	79	600.27	7.6
10kv 全绝缘断路器柜自动化成套设备	/	4190.08	/
10kv 箱式变电站	54	1188.93	22

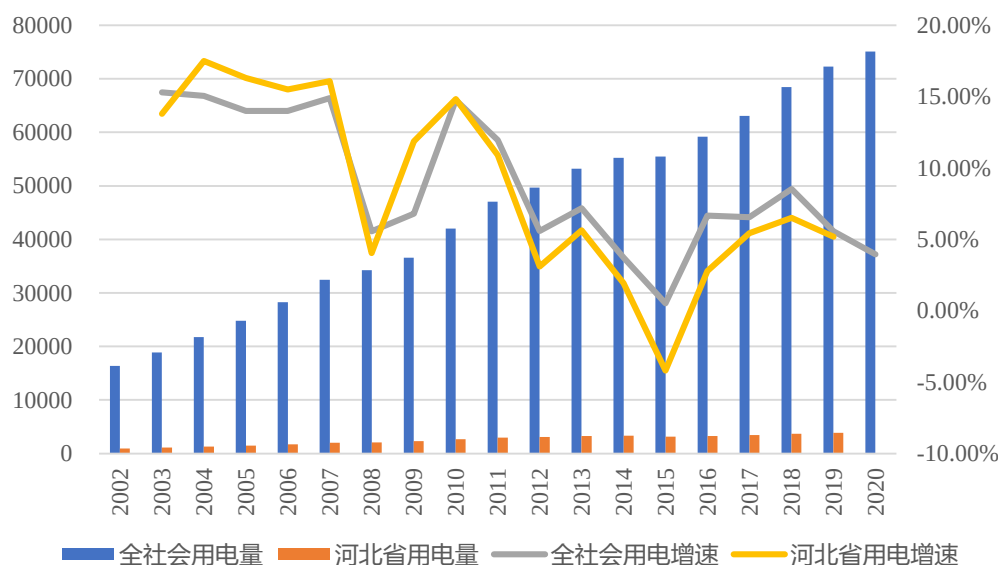
数据来源：国家电网，南方电网，东北证券

注：由于南方电网公示只提供金额，10kv 油浸式变压器单价通过贵州省配网招标估算

预计 2024 年中国断路器市场规模约 20 亿美元。2020 年中国全社会用电量 7.51 亿千瓦时，近 5 年用电量复合增速 5.9%，预计到 2024 年中国全社会用电量 9.45 亿千瓦时。据市场调研机构 Global Market Insights 预测，到 2024 年，全球断路器市场

规模预计将超 135 亿美元,中国断路器市场则将占其中 20 亿美元。

图 18: 全国及河北省用电量及增速 (亿千瓦时)



数据来源: wind, 东北证券

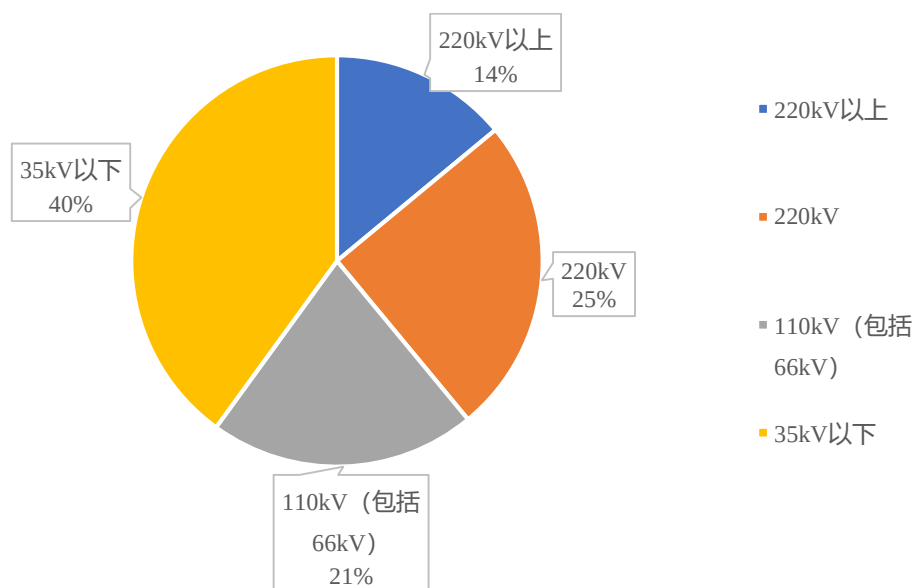
表 3: 2018 年配网协议库存招标统计

	全国	河北
配电变压器	103426 台	505 台
箱式变电站	17416 套	732 套
柱上变压器台成套设备	179012 套	35447 套
高压开关柜	16014 台	1413 台
环网箱	31416 台/套	966 台/套
柱上负荷开关	19290 台/套	686 套
柱上断路器	178569 台/套	10095 台/套
隔离开关	265827 台/组	54497 组
配电故障指示器	428719 台	16467 台
配电终端	101333 套	3414 套

数据来源: 国家电网电子商务平台, 东北证券

变压器容量随用电增速自然增长, 预计每年新增需求空间 200 亿元。根据中国电器工业协会变压器分会统计, 我国在运变压器容量 110 亿千伏安, 在网运行使用的变压器中, 220kv 及以上占比 39%, 其中配网等级的 110kv (包括 66kv) 及以下 (35kv, 10kv) 占比为 61%, 2015-2020 我国全社会用电量复合增速 5.9%, 假设 10kv 1250kVA 容量变压器 7.6 万元, 随着经济发展用电增速自然增长, 预计每年我国变压器容量自然增长市场规模约为 200 亿元。

图 19：我国在网运行变压器各电压等级产品市场容量占比



数据来源：中国电器工业协会，东北证券

低压侧一二次设备预计随着分布式光伏并网需求未来 3 年新增空间 100 亿元。由于分布式光伏大比例接入电网，预计每台台区需新增一台升压变压器，10kv 变压器有 1250、1600、2000、2500、3150kVA 的容量等级，电力行业规定的功率因数为 0.95，变压器输出功率为视在功率和功率因数的乘积。箱式变电站中的变压器容量一般不超过 1250kVA。在配电设计的时候，需要留有一定的余量，一般按照 90% 的负荷率计算，例如 1000kVA 容量的变压器，在设计时按 900kVA 计算。按分布式光伏整县规模测算新增变压器容量约 1.58 亿千伏安，市场空间 96.14 亿元。

表 4：分布式光伏整县推进新增变电容量测算

	全国
整县推进试点县区数	676
单县区平均可装机容量 (MW)	200
新增装机量 (MW)	135200
负荷率假设	90%
新增变电功率 (kw)	150222222
功率因数	0.95
新增变电容量需求 (kVA)	158128655
假设单台 10kv 容量变压器容量 (kVA)	1250
新增变压器数量	126503
单台变压器平均价格	76000
新增变压器市场空间 (亿元)	96.14

数据来源：公开信息整理，东北证券

原材料及元器件涨价毛利率承压，未来毛利有望改善。从公司公告看高低压成套设备中使用的高低压真空断路器价格随产品性能提升有所升高，其他元件中，高低压元器件由于壳体材料为环氧树脂，以及大宗商品紫铜排价格、柜体使用的钢材价格走高，导致高低压成套设备毛利承压，未来随着大宗原材料价格回落，公司核心产

品毛利率有望改善。

表 5：高低压成套设备成本测算

	平均单价（元）	用量	成本金额（元）	占成本比例
柜体及配件-高压柜（元/台）	8500	1	8500	21.52%
高低压元件-真空断路器（元/个）	21840	1	21840	55.29%
高低压元件-微型断路器（元/个）	14.51	11	159.5	0.4%
铜排（元/吨）	72000	0.05	3600	9.11%
电线（元/米）	1	5400	5400	13.67%
成本合计	/	/	39499.5	/

数据来源：公司招股说明书，CBCIE，东北证券

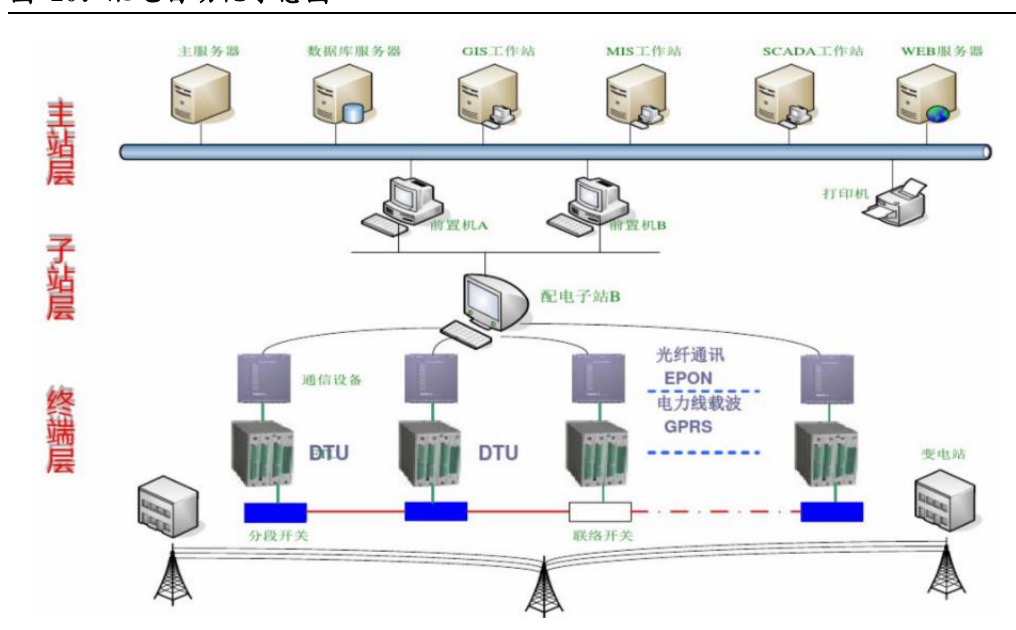
注：由于公司产品定制化程度较高，价格差异较大，测算时使用常用产品型号

3.2. 配电网自动化覆盖率和线损率的提升尚存空间

配网自动化推行较早，但配网自动化覆盖率仍未达目标。我国在 2000 年以前电力投资主要解决电源供给不足的问题，75% 的电力投资投向发电侧，电网投资仅占 25%；2000—2010 年电网建设占比逐步提高，特别是输电线路投资；“十二五”期间重输轻配的情况开始扭转，2014 年起电网建设投入超过电源建设投入，电力投资逐步转向特高压、全球能源互联网、电网智能化、配电网、售电侧建设。我国“十三五”规划提出在 2020 年前配网自动化覆盖率达到 90%，但从历年招标完成率来看，各省配网自动化建设仍在进程中，尚未达到目标。2010 年以来，国网已累计投入 10826 亿元用于农网建设，但城农网之间的差距仍然较大。

配电自动化系统主要包括配电自动化主站系统和配电自动化终端，通过终端 DTU\FTU\TTU 等设备采集信息并上传至配电自动化子站(可选)和主站进行调控。

图 20：配电自动化示意图



数据来源：智能电力工控网，东北证券

2014 年上半年，国家电网开始推行配网标准化建设，首次将配电自动化主站和配电自动化终端纳入集中招标范围，内容包括 23 个配电主站和 35,009 个配电自动化终端。根据国家电网发布的数据，2017 年我国配电自动化线路覆盖率为 47%，2018 年达到 60%，“十三五”规划 2020 年配电自动化覆盖率达到 90%。从招标情况看，2020 年 TTU 的招标量迅速增加，FTU 和 DTU 一二次融合趋势加强，有部分需求按一次设备口径招标，总体来看 TTU 有逐年增加的趋势。

表 6：我国配电自动化终端和配电自动化线路覆盖率

	FTU (台/套)	DTU (台/套)	TTU (台/套)	故障指示器 (台/套)	配电自动化覆盖率
2017 年	39350	32020	22125	453800	47%
2018 年	54168	25988	49374	428719	60%
2019 年	90635	24566	138505	244507	/
2020 年	3585	4739	273308	165462	90%E

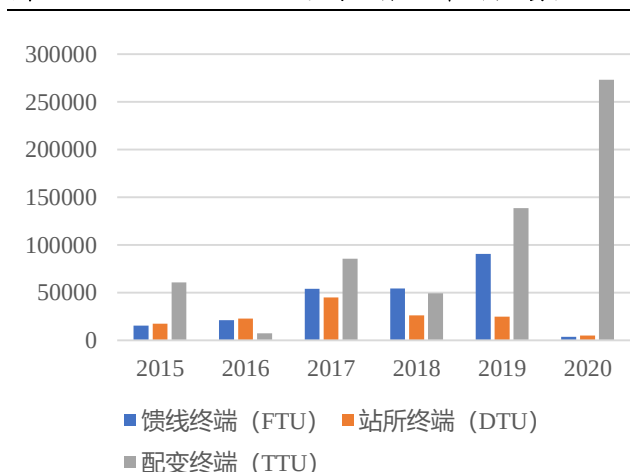
数据来源：国家电网，东北证券

图 21：2015-2020 配电终端招标统计 (台/套)



数据来源：国家电网，东北证券

图 22：2015-2020 配电终端招标统计 (台/套)



数据来源：国家电网，东北证券

公司智能电网配电终端份额占比较高。公司主要产品配电自动化主站和配电自动化站所终端及故障定位装置。在 2014 年、2015 年两次配网招标中，公司的配电自动化终端数量中标额分别为 9.83%、9.99%，位列第 1 位；2018 年国网配电终端招标总规模约 6 亿元，招标配电终端 129530 台/套，接地短路故障指示器 25988 台/套，公司在配电终端招标中中标 2414 台，市占率 1.86%，接地短路故障指示器中标 30918 台/套，占比 7.06%。2020 年公司配电自动化终端出货量 81816 台/套，按招标统计估算市占率约 11.62%。根据 2021 年公司中标统计，公司配变终端 TTU 单台价值量约 0.66-0.93 万元。

图 23：公司智能配电产品



数据来源：公司官网，东北证券

表 7：公司 2021 年在国家电网智能配电终端部分中标情况

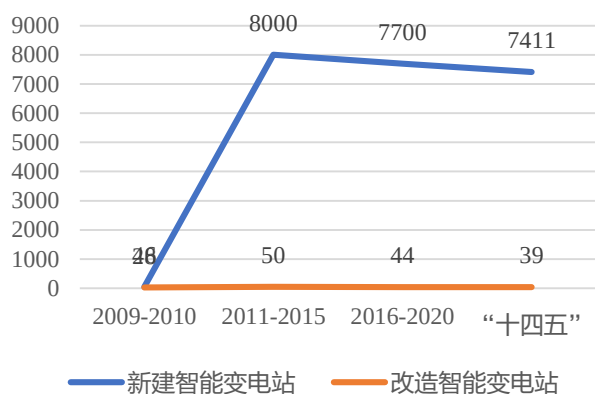
	招标单位	中标数量（台/套）	中标金额（万元）	平均单价（万元）
配电终端 TTU	冀北配网物资协议 库存招标	588	387.17	0.66
配电终端 TTU	四川省配网物资协 议库存招标	1310	1214.73	0.93

数据来源：国家电网，东北证券

3.3. 变电站自动化改造“十四五”空间广阔

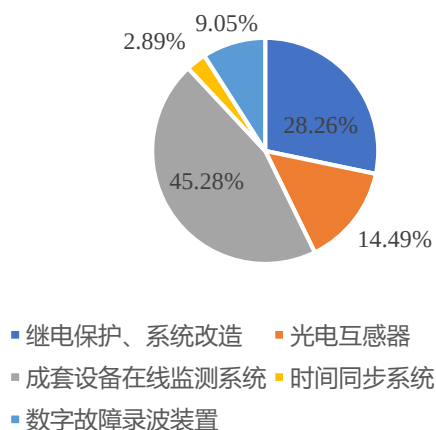
2019 年提出“泛在电力物联网”国网开启智慧变电站建设试点，智能变电站建设爆发。在“十二五”期间，国家电网建立了智能变电站关键技术基本理论、技术标准体系，计划到 2015 年，110（66）kV 及以上智能变电站占变电站总量的 38%左右；到 2020 年，110（66）kV 及以上智能变电站占变电站总量的 65%左右。根据国家电网发布的《国家电网智能化规划总报告》，国家电网在 2020 年在运智能变电站 7700 座，完成变电站智能化改造 44 座。综自变电站一次设备同传统变电站没有很大差别，主要是将二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过优化组合，利用新技术实现对全变电站主要设备和输、配电线路的自动化监视、测量、控制和微机保护等。

图 24：国家电网新建及改造智能变电站预测（座）



数据来源：前瞻产业研究院，东北证券

图 25：智能变电站各环节价值量占比



数据来源：前瞻产业研究院，东北证券

智能变电站投资中监测系统和继电保护占比约 7 成。公司的直流电源系统实现将交流电源整流为直流电，为变电站一二次设备提供工作和控制电源，同时为蓄电池进行充电，保证在交流电源断电的情况下，一二次设备能够正常工作和控制为直流操作，继电保护、控制信号及照明等提供不间断电源；微机保护测控装置适用于 110kV 及以下电压等级变电站、开闭所、配电室。实现变压器、电动机、发电机、线路、电容器、电抗器、PT 等一次设备的保护、测量、控制功能。据云南 110 千伏尖山输变电工程投资金额 8000 万估算，“十四五”期间智能变电站监测系统和继电保护市场空间约为 4268.7 亿。

图 26：公司变电产品示意图



数据来源：公司官网，东北证券

图 27：变电站综合自动化系统方案示意图



数据来源：智能电力工控网，东北证券

表 8：公司 2021 年在国家电网智能变电部分中标情况

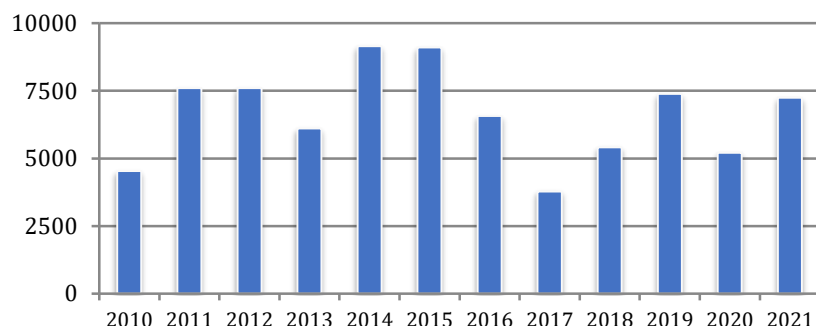
	招标单位	中标数量（台/套）	中标金额 （万元）	平均单价 （万元）
直流电源系统	重庆市配网物资协	114	220.28	1.93
	议库存招标			

数据来源：国家电网，东北证券

3.4. 用电设备价值量提高，公司业务毛利稳中有增

智能电表迎来新一轮替换周期。2009 年开始，国家电网公司统一了智能电能表、用电信息采集系统等智能电网用电设备的相关标准和规范，并开始对智能电能表实行集中招标采购。这也是第一代智能电表替代机械电表的开始，对投标企业的技术和生产能力提出了较高的资质要求，提高了参与招标的准入门槛。智能电表的使用周期为 8-10 年，因此 2018-2020 年是第一代智能电表的更新周期起点。2017 年有 17 个网省未上报智能电表需求，说明截至到 2016 年，首轮智能电表替换中多数网省智能电表全覆盖已经接近尾声，2018 年智能电表招标量出现向上拐点。

图 28：国网电能表招标量（万只）



数据来源：国家电网，东北证券

基于 IR46 标准的双芯电能表开始招标，价值量提升。我国标准体系电能表均为一体化设计，一旦出现硬件或软件故障，只能采取更换整表方式来保证电力计量工作顺利进行，因此基于 IR46 标准提出计量芯与管理芯分离的双芯电能表技术方案，实现计量芯的法制独立和管理芯应用程序的远程在线升级，新一代智能电表从 2021 年开始逐步招标，从 2021 年国网电表集中招标统计看，2021 年各类电表的平均单价较 2020 年均有提升，性能标准较高的 D 级三相智能电表均价涨幅超 104%。

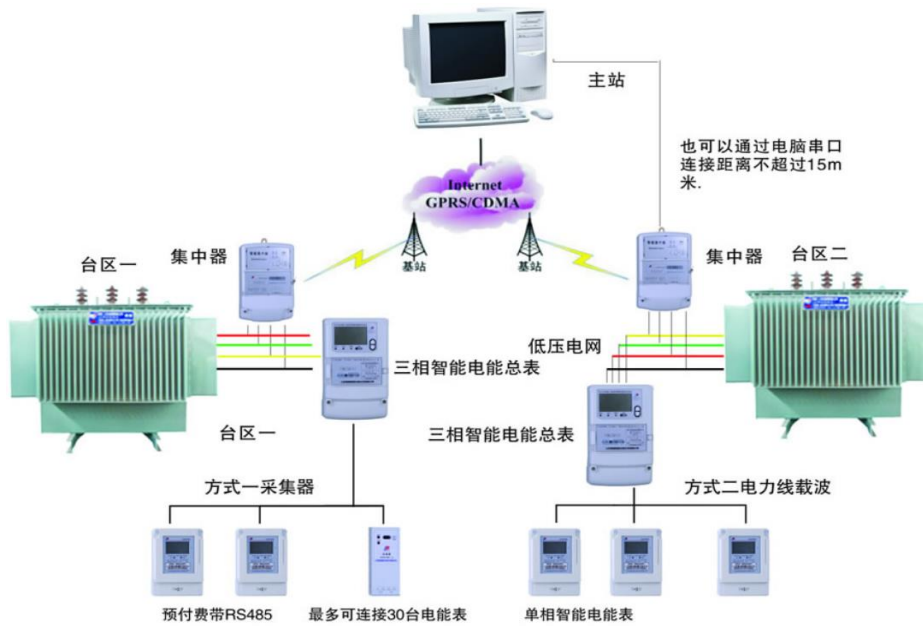
表 9：电能表单价变化

	2020 平均单价（元）	2021 平均单价（元）	2021 招标量（只）
D 级三相智能电表	735	1500	27493
C 级三相智能电表	384	546	880680
B 级三相智能电表	368	520	8279008
专变采集终端	450	1345	1272486
集中器及采集器	617	700	3882314
A 级三相智能电表	146	200	58067856

数据来源：国家电网，东北证券

智能终端涉及多层级结构改造升级，公司全产品线布局用电业务毛利率稳中有增。泛在电力物联网对智能终端的需求不仅仅是升级原有设备，是在更大范围内提升电网的全息感知能力，因此对计量工具、通讯模块的需求数量将几倍于原来的智能电表和配电终端，终端设备价值量也随之增加。智能电表拓扑结构主要包括主站、集中器、采集器、智能电表。主站与集中器之间的通信方式为 GPRS 无线电传输、中压载波，集中器与采集器之间采用的通信方式为低压电力线载波、微功率无线、采集器和智能电表之间的通信方式为 RS485 总线。采集器采集电表数据（如峰、谷、平不同时段的数据）、保存、通过电力载波响应集中器的命令上传数据或向电表下传执行命令（如电表有可以切断用户用电的功能）。公司产品涵盖智能用电信息采集终端（集中器、采集器、预付费远方终端）及预付费控制系统和电力用户一体化售电系统，涵盖智能终端从设备到软件的全产品线，随着智能终端拓扑结构各层级信息化等级升高，单设备价值量提升，公司用电业务毛利率稳中有增。

图 29：智能电表和集中器排布结构



数据来源：仪表网，东北证券

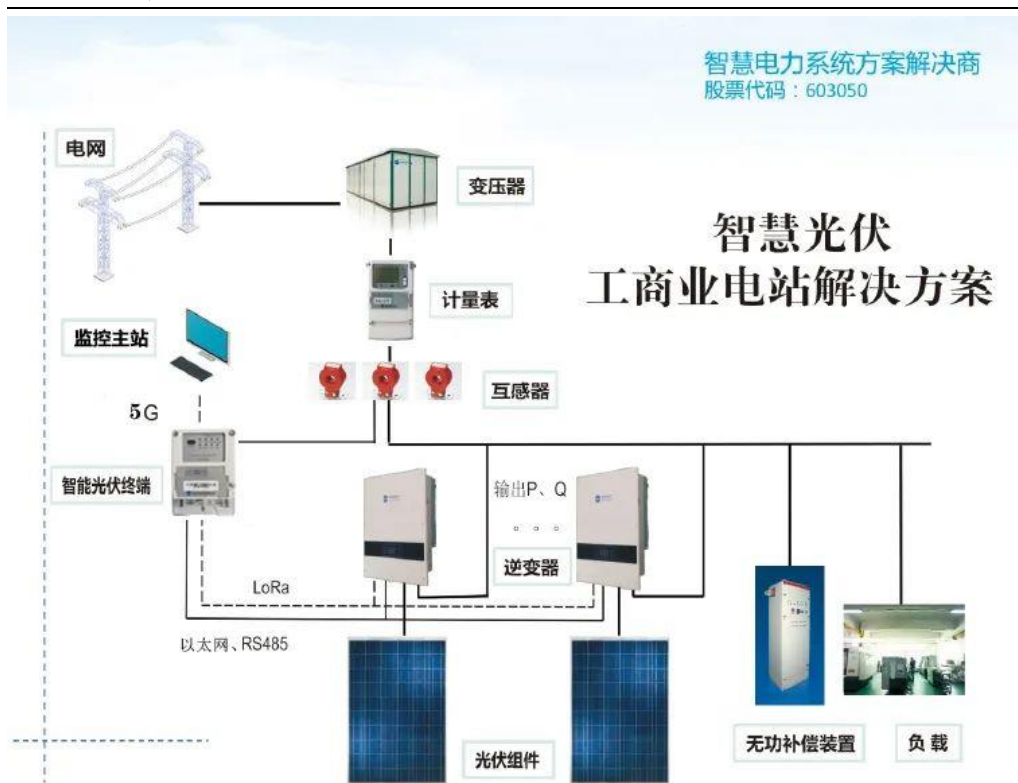
公司于6月和11月公告在2021年在国网公司山东、冀北等下属相关省级公司中标，共中3个包，中标产品为公司的A级单相智能电能表产品，中标数量为730,000只，合计中标金额为14,643.66万元。并在国网公司湖北、山东、河南等下属相关省级公司中标，共中4个包，中标产品为公司的A级单相费控智能电能表和B级三相费控智能电能表，中标数量分别为57万只和6万只。根据公司中标数量以及报价测算，本次合计中标金额为16510.99万元（含税）。根据国网2021年智能电表招标总量和2020年公司智能电表出货量/招标量测算，公司智能电表及信息采集终端在国网体系中标份额约2.07%。

4. 早期布局分布式光伏，新能源业务迎来拐点

4.1. 公司较早布局分布式光伏发电产品，技术积累深厚

公司新技术5G光伏并网有序调控系统，助力解决分布式光伏并网带来的电网安全及电能质量问题。大量分布式光伏电站无序并网会引起电网出现电压和频率偏差、电压波动及闪变、三相不平衡等严重电能质量问题。科林电气将5G通信技术与分布式光伏发电技术相结合，从提高5G全线路快速响应的角度，创新提出数据快速响应控制系统，研制出5G光伏并网有序调控系统。从配电调度云平台调控指令下发，到逆变器功率调控完成时间由大于5秒缩短到小于50ms，到调控结果返回至云平台时间由大于10秒缩短到小于80ms。

图 30：分布式光伏并网有序调控示意图



数据来源：科林电气官网，东北证券

同源技术向充电桩及储能、微电网领域拓展。公司利用在电力设备及软件系统的技术积累，将同源技术向交直流充电桩和储能微电网领域拓展，成功实现储能和充电桩的试点，虽此业务目前暂未贡献大量收入，若后续可以在分布式光伏 EPC 项目中使用自供电气设备，将提升为新能源业务毛利率；且分布式光伏项目和电力设备业务共用销售渠道，具备协同效应。

图 31：新能源产品示意图

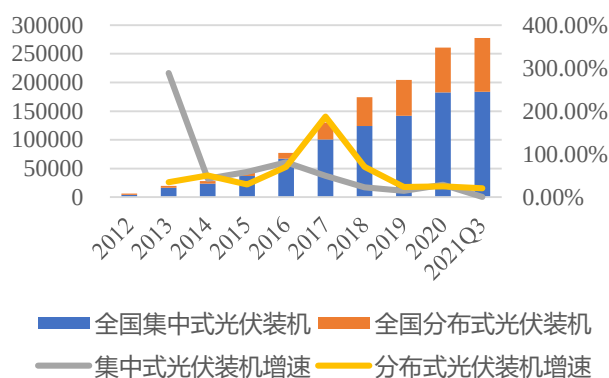


数据来源：科林电气官网，东北证券

4.2. 整县推进市场空间广阔

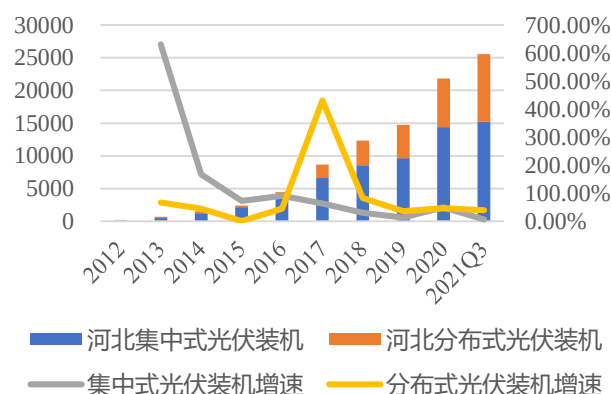
2017年起分布式光伏迎新一轮发展。从德国、日本等国家的经验来看，光伏的发展最早由分布式光伏起步，经历了停滞，在大规模集中光伏电站的建设降低成本后再次迎来新一轮发展的过程。我国2017年自2017年起分布式光伏装机迅速上升，截至2021年9月，我国累计分布式光伏装机量93.99GW。其中公司所在地河北省的分布式光伏装机量也在2017年起逐步提高，截至2021年9月累计装机10.3GW，占全国总量的10.95%。

图 32：全国集中式/分布式光伏装机量（MW）



数据来源：国家能源局，东北证券

图 33：河北集中式/分布式光伏装机量（MW）



数据来源：国家能源局，东北证券

整县推进市场空间广阔，或将带动分布式光伏装机加速增长。2021年6月20日，国家能源局下发了《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，文件要求，项目申报试点县（市、区）要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%，学校、医院等不低于40%，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20%。

表 10：整县推进要求

	安装光伏发电比例
党政机关屋顶	不低于 50%
学习、医院等公共建筑屋顶	不低于 40%
工商业厂房屋顶	不低于 30%
农村居民屋顶	不低于 20%

数据来源：国家能源局，东北证券

2021年9月，国家能源局印发了《公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知国能综通新能〔2021〕84号》，全国共上报676个县区，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点。其中河北省上报37个试点县区。根据河北统计局数据，河北省农村人口0.3亿，人均住房面积32.2平方米，假设农村居民为2层住宅，裸露可开发的总面积为4.83亿平方米，整县推进要求农村居民屋顶安装光伏发电比例不低于20%，因此可开发面积为0.966亿平方米，若按166电池片单片功率6.29w计算，单平米可装机约为230w，河北省农村居民屋顶光伏总可装机规模约22.22GW。同样方法测算出全国县区农村居民屋顶可安装总空间超676GW。

表 11：农村居民屋顶可安装空间测算

	全国	河北
农村人口（亿）	6.6	0.3
人均住房面积（平米）	43.4	32.2
总住房面积（亿平米）	286.4	9.66
假设住房平均层数	2	2
裸露屋顶面积（亿平米）	143.2	4.83
可开发面积占比	20%	20%
可开发面积（亿平米）	28.6	0.966
单平米装机量（W）	230	230
预计总可装机规模（GW）	657.8	22.22
辖区内总县数	2843	115
本次上报试点县数	676	37
占总体比例	23.7%	32.2%
县均装机量（MW）	231	193

数据来源：河北省统计局，东北证券

各地陆续发布分布式光伏整体推进方案，河北三年完成建设任务。在国家能源局发文后，数日内就有 19 个省市集中发布了光伏整县推进试点的政策。2021 年 9 月，河北省印发分布式光伏整县推进试点通知，要求 2021 年 11 月起，县级新政审批部门组织开发企业按照 2021 年、2022 年、2023 年分别完成不低于总装机任务 10%、50%、40%的比例要求开展项目建设，确保 2023 年底前如期完成项目建设任务。河北省共下辖 115 个县，此次整县推进上报 37 个县（区），占比 32.17%，预计本批次整县推进 3 年内可完成总体装机 7.15GW，按河北省规划进度，2021 年完工装机 715MW，2022 年预计完成装机 4.29GW。

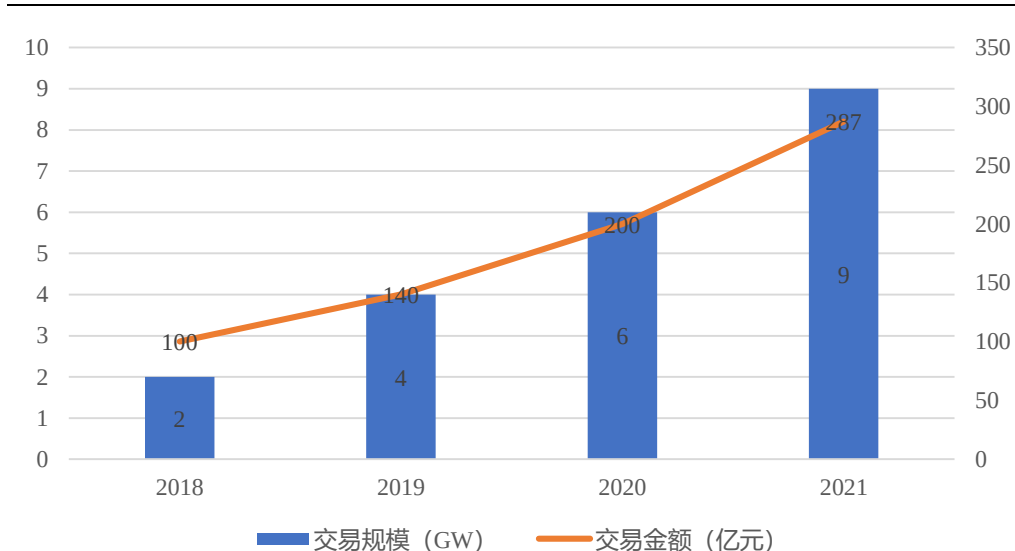
表 12：河北省整县推进计划进度

	总装机任务完成 比例	装机量估算 (GW)
2021 年	10%	0.72
2022 年	50%	4.29
2023 年	40%	7.15

数据来源：东北证券

EPC 一站式交钥匙模式，建成打包出售加速资金周转。整县推进的开发模式目前仍在探索，国企央企民企在项目中可以发挥各自优势，民营企业体制灵活、决策效率高，地推能力强，可以做农户开发，而且多年来在推动分布式光伏产业的发展同时，积累了诸多实践经验，但分布式光伏项目前期垫资规模大，民营企业融资能力和成本都受限制，国企央企的融资优势和民营企业的灵活性及分布式项目开发经验相结合是目前较普遍的模式。BT 模式中民企建成后打包出售给央企国企，一方面降低央企渠道地推的人员成本，一方面可以加速民营企业资金周转。

图 34：国内光伏电站交易情况



数据来源：北极星太阳能光伏网，东北证券

建设成本方面，目前成本结构大致分为三部分：组件成本约 2.1 元/W，逆变器成本约 0.3 元/W，建设安装成本 1.3 元/W。

建设周期方面，2021 年 9 月，公司全资子公司石家庄科林电气设备有限公司中标河北电力有限公司下属四家企业屋顶分布式光伏项目，投标报价为 1838.6 万元，工程交货期约定 11 月 30 号前完成并全部容量并网。从此项目推算，建设约 3 个月左右，考虑到整县交付涉及开工进度不一，因此较工商业屋顶项目建设周期略长，约 3-9 个月。

国家补贴方面，2021 年 6 月 11 日，在国家发改委发给国家能源局综合司的函中，明确了 2021 年新建户用分布式光伏项目全发电量补贴标准按每千瓦时 0.03 元执行。2022 年国补取消，实现平价上网。据测算，取消补贴后，项目投资回收期约增加 0.3 年。

表 13：部分央企国企光伏电站交易情况

	交易规模 (MW)	金额(亿元)
中国华电	2875.1	52.89
国家电投	2541.3	80.14
中核集团	1078	46.55
三峡集团	1025	23.43
深圳燃气	194	7.59
京能集团	165	17.54
水发集团	120	2.8
中国节能	50	1.15

数据来源：北极星太阳能光伏网，东北证券

5. 盈利预测

由于公司投标报价模式为成本加成模式，交付周期通常为 6 个月-1 年，2020 年以来早期的投标合同未考虑原材料成本价格快速上涨影响，毛利率承压，新签合同以原材料现货价格进行成本加成，预计 2021 年毛利率有望恢复，叠加公司在整县推进中在河北及其他省份的项目空间，预计公司 2021/2022/2023 营业收入 21.09 亿/29.82 亿/36.12 亿，归母净利润 1.18 亿/2.03 亿/2.78 亿，对应 PE 分别为 22.88/13.26/9.69 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。

6. 风险提示

- 1) 分布式光伏推进不及预期
- 2) 配网投资不及预期
- 3) 盈利预测不及预期

附表：财务报表预测摘要及指标

资产负债表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
货币资金	565	320	490	664
交易性金融资产	0	0	0	0
应收款项	1,028	1,245	1,781	2,127
存货	500	958	1,161	1,380
其他流动资产	86	197	279	306
流动资产合计	2,179	2,720	3,710	4,477
可供出售金融资产				
长期投资净额	25	25	26	26
固定资产	280	318	319	322
无形资产	234	234	234	234
商誉	0	0	0	0
非流动资产合计	820	858	859	862
资产总计	2,999	3,577	4,569	5,340
短期借款	0	0	0	0
应付款项	936	1,125	1,650	1,888
预收款项	0	105	75	235
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
流动负债合计	1,404	1,894	2,689	3,207
长期借款	323	323	343	343
其他长期负债	39	39	39	39
长期负债合计	362	362	382	382
负债合计	1,766	2,256	3,072	3,589
归属于母公司股东权益合计	1,218	1,300	1,465	1,704
少数股东权益	15	21	32	46
负债和股东权益总计	2,999	3,577	4,569	5,340

利润表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	1,753	2,109	2,982	3,612
营业成本	1,317	1,649	2,290	2,723
营业税金及附加	10	16	19	26
资产减值损失	0	0	0	0
销售费用	138	207	227	289
管理费用	69	116	125	155
财务费用	-1	3	4	2
公允价值变动净收益	0	0	0	0
投资净收益	2	1	0	1
营业利润	119	129	223	304
营业外收支净额	3	4	6	6
利润总额	122	133	228	310
所得税	8	9	15	19
净利润	114	124	214	292
归属于母公司净利润	110	118	203	278
少数股东损益	3	6	11	14

现金流量表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
净利润	114	124	214	292
资产减值准备	28	0	0	0
折旧及摊销	29	33	34	37
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	10	10	10
投资损失	-2	-1	0	-1
运营资本变动	-146	-295	-25	-75
其他	-4	-143	-31	-34
经营活动净现金流量	19	-273	201	229
投资活动净现金流量	-19	74	-4	-5
融资活动净现金流量	123	-45	-27	-49
企业自由现金流	15	-230	142	151

财务与估值指标	2020A	2021E	2022E	2023E
每股指标				
每股收益 (元)	0.68	0.73	1.25	1.71
每股净资产 (元)	7.51	8.01	9.03	10.51
每股经营性现金流量	0.12	-1.69	1.24	1.41
成长性指标				
营业收入增长率	22.8%	20.3%	41.4%	21.1%
净利润增长率	22.1%	6.6%	72.6%	36.8%
盈利能力指标				
毛利率	24.9%	21.8%	23.2%	24.6%
净利润率	6.3%	5.6%	6.8%	7.7%
运营效率指标				
应收账款周转天数	209.30	211.00	213.00	210.00
存货周转天数	138.51	212.00	185.00	185.00
偿债能力指标				
资产负债率	58.9%	63.1%	67.2%	67.2%
流动比率	1.55	1.44	1.38	1.40
速动比率	1.18	0.88	0.90	0.92
费用率指标				
销售费用率	7.9%	9.8%	7.6%	8.0%
管理费用率	3.9%	5.5%	4.2%	4.3%
财务费用率	-0.1%	0.2%	0.1%	0.1%
分红指标				
分红比例	30.9%	30.3%	18.4%	14.0%
股息收益率	1.3%	1.3%	1.4%	1.4%
估值指标				
P/E (倍)	24.40	22.88	13.26	9.69
P/B (倍)	2.21	2.07	1.84	1.58
P/S (倍)	1.53	1.28	0.90	0.75
净资产收益率	9.1%	9.0%	13.8%	16.3%

资料来源：东北证券

研究团队简介:

笪佳敏：上海交通大学工业工程硕士，南京大学工业工程本科，现任东北证券中小盘行业首席分析师。曾任上海通用汽车动力总成新项目部工程师，宏源证券研究所研究员。2014年以来具有6年证券研究从业经历，2017年金牛分析师第4名，多年深厚的产业跟踪和研究经验，重点覆盖新能源车、电子、军民融合等领域。

周颖：伯明翰大学国际商业学硕士，现任电力设备新能源组证券分析师，2019年加入东北证券研究所。

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断，不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则，所采用数据、资料的来源合法合规，文字阐述反映了作者的真实观点，报告结论未受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来6个月内，股价涨幅超越市场基准15%以上。	投资评级中所涉及的市场基准： A股市场以沪深300指数为市场基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为市场基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为市场基准。
	增持	未来6个月内，股价涨幅超越市场基准5%至15%之间。	
	中性	未来6个月内，股价涨幅介于市场基准-5%至5%之间。	
	减持	未来6个月内，股价涨幅落后市场基准5%至15%之间。	
	卖出	未来6个月内，股价涨幅落后市场基准15%以上。	
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来6个月内，行业指数的收益超越市场基准。	
	同步大势	未来6个月内，行业指数的收益与市场基准持平。	
	落后大势	未来6个月内，行业指数的收益落后于市场基准。	

东北证券股份有限公司

 网址: <http://www.nesc.cn> 电话: 400-600-0686

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区三里河东路五号中商大厦 4 层	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 799 号	200127
中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D	518038
中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼	510630

机构销售联系方式

姓名	办公电话	手机	邮箱
公募销售			
华东地区机构销售			
阮敏 (总监)	021-61001986	13636606340	ruanmin@nesc.cn
吴肖寅	021-61001803	17717370432	wuxiaoyin@nesc.cn
齐健	021-61001965	18221628116	qijian@nesc.cn
李流奇	021-61001807	13120758587	Lilq@nesc.cn
李瑞暄	021-61001802	18801903156	lirx@nesc.cn
周嘉茜	021-61001827	18516728369	zhoujq@nesc.cn
刘彦琪	021-61002025	13122617959	liuyq@nesc.cn
周之斌	021-61002073	18054655039	zhouzb@nesc.cn
陈梓佳	021-61001887	19512360962	chen_zj@nesc.cn
孙乔容若	021-61001986	19921892769	sunqrr@nesc.cn
屠诚	021-61001986	13120615210	tucheng@nesc.cn
华北地区机构销售			
李航 (总监)	010-58034553	18515018255	lihang@nesc.cn
殷璐璐	010-58034557	18501954588	yinlulu@nesc.cn
温中朝	010-58034555	13701194494	wenzc@nesc.cn
曾彦戈	010-58034563	18501944669	zengyg@nesc.cn
王动	010-58034555	18514201710	wang_dong@nesc.cn
吕奕伟	010-58034553	15533699982	lvyw@nesc.com
孙伟豪	010-58034553	18811582591	sunwh@nesc.cn
华南地区机构销售			
刘璇 (总监)	0755-33975865	13760273833	liu_xuan@nesc.cn
刘曼	0755-33975865	15989508876	liuman@nesc.cn
王泉	0755-33975865	18516772531	wangquan@nesc.cn
王谷雨	0755-33975865	13641400353	wanggy@nesc.cn
张瀚波	0755-33975865	15906062728	zhang_hb@nesc.cn
邓璐璘	0755-33975865	15828528907	dengll@nesc.cn
戴智睿	0755-33975865	15503411110	daizr@nesc.cn
王星羽	0755-33975865	15622820131	wangxy_7550@nesc.cn
王熙然	0755-33975865	13266512936	wangxr_7561@nesc.cn
阳晶晶	0755-33975865	18565707197	yang_jj@nesc.cn
非公募销售			
华东地区机构销售			
李茵茵 (总监)	021-61002151	18616369028	liyinyin@nesc.cn
杜嘉琛	021-61002136	15618139803	dujiachen@nesc.cn
王天鸽	021-61002152	19512216027	wangtg@nesc.cn
王家豪	021-61002135	18258963370	wangjiahao@nesc.cn
白梅柯	021-20361229	18717982570	baimk@nesc.cn
刘刚	021-61002151	18817570273	liugang@nesc.cn
曹李阳	021-61002151	13506279099	caoly@nesc.cn